

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

Nombre: Placer Torres
Curso: 5to "B"
Fecha: _____

Asignatura: Física

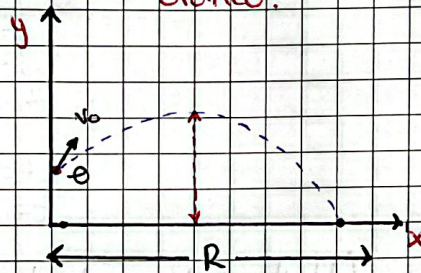
Temas: Movimiento Parabólico

1. se lanza una pelota desde el suelo con una velocidad de 20 m/s formando un ángulo de 30° con la horizontal

Datos e Incógnitas:

$$\begin{aligned} V_0 &= 20 \text{ [m/s]} \\ \theta &= 30^\circ \\ y_0 &= 0 \text{ [m]} \\ g &= 9.8 \text{ [m/s}^2\text{]} \\ R &= ? \\ H &= ? \end{aligned}$$

Gráfico:



Modelo Matemático

$$\begin{aligned} x(t) &= V_0 \cos \theta t \\ y(t) &= V_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 \\ H_{\max} &= \frac{(V_0 \sin \theta)^2}{2g} \\ R &= \frac{V_0^2 \sin(2\theta)}{g} \end{aligned}$$

Solución

$$\begin{aligned} H_{\max} &= \frac{(20 \sin 30^\circ)^2}{2(9.8)} \\ &= 5.10 \text{ [m]} \end{aligned}$$

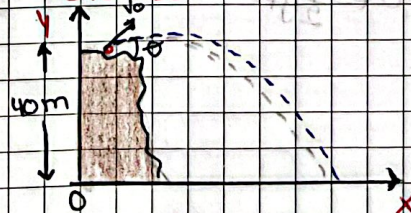
$$R = \frac{20^2 \sin 60^\circ}{9.8} = 35.34 \text{ [m]}$$

2. Una piedra se lanza desde lo alto de un acantilado de 40m de altura con una velocidad de 15 m/s a un ángulo de 45° sobre la horizontal.

Datos e Incógnitas

$$\begin{aligned} V_0 &= 15 \text{ [m/s]} \\ \theta &= 45^\circ \\ y_0 &= 40 \text{ [m]} \\ g &= 9.8 \text{ [m/s}^2\text{]} \\ t &= ? \\ R &= ? \end{aligned}$$

Gráfico



Modelo Matemático

$$\begin{aligned} x(t) &= V_0 \cos \theta t \\ y(t) &= y_0 + V_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 \end{aligned}$$

Resolver $y(t) = 0$ para $t > 0$
Alcance $R = x$ (tiempo)

Solución

$$t = \frac{2(25) \sin 45^\circ}{9.8}$$

$$t = \frac{50(0.707)}{9.8}$$

$$t = \frac{35.35}{9.8}$$

$$t = 3.61 \text{ s}$$

$$V_x = 25(0.707)$$

$$V_x = 17.68 \text{ [m/s]}$$

$$R = 17.68(3.61)$$

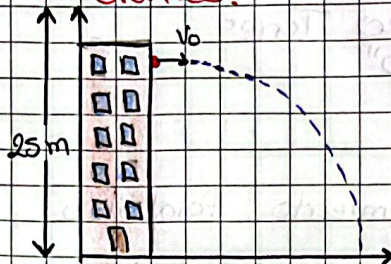
$$R = 63.82 \text{ [m]}$$

3- Se lanza un balón horizontalmente desde una ventana situada a 25 m de altura con una velocidad de 18 m/s

Datos e Incógnitas

$$\begin{aligned} v_0 &= 18 \text{ [m/s]} \\ \theta &= 0^\circ \\ y_0 &= 25 \text{ [m]} \\ g &= 9.8 \text{ [m/s}^2\text{]} \\ t &= ? \\ R &= ? \end{aligned}$$

Gráfico.



Modelo Matemático

$$\begin{aligned} x(t) &= v_0 t \\ y(t) &= y_0 - \frac{1}{2} g t^2 \end{aligned}$$

Solución

$$\begin{aligned} 30 &= \frac{1}{2} (9.8) t^2 \\ 30 &= 4.9 t^2 \\ t^2 &= \frac{30}{4.9} \\ t^2 &= 6.12 \\ t &= 2.47 \text{ [s]} \end{aligned}$$

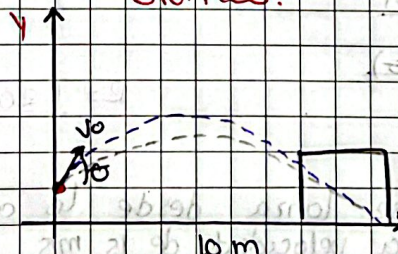
$$\begin{aligned} R &= 15(2.47) \\ R &= 37.05 \text{ [m]} \end{aligned}$$

4- Un jugador de fútbol patea el balón desde el suelo con una velocidad de 22 m/s en ángulo de 60° . Calcular la altura del arco (portería) es decir la altura cuando el balón está a 10 m de la posición inicial

Datos e Incógnitas

$$\begin{aligned} v_0 &= 22 \text{ [m/s]} \\ \theta &= 60^\circ \\ v_{0x} &= 0 \text{ [m]} \\ g &= 9.8 \text{ [m/s}^2\text{]} \\ y(10\text{m}) &= ? \\ x &= 10 \text{ m.} \end{aligned}$$

Gráfico.



Modelo Matemático

$$\begin{aligned} x(t) &= v_0 \cos \theta t \\ y(t) &= v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 \\ t &= \frac{10}{v_0 \cos \theta} \end{aligned}$$

Solución

$$\begin{aligned} t &= \frac{x}{v_0 \cos \theta} \\ t &= \frac{10}{22(0.5)} \\ t &= \frac{10}{11} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_{0y} &= 22(0.866) \\ v_{0y} &= 19.05 \text{ [m/s]} \\ y &= 19.05(0.909) - 4.9(0.909)^2 \\ y &= 17.31 - 4.05 \\ y &= 13.26 \text{ [m]} \end{aligned}$$

5) Se lanza una flecha con una velocidad de 28 m/s a un ángulo de 35° ¿Cuál es el alcance horizontal?

Datos e Incógnitas

$$V_0 = 28 \text{ [m/s]}$$

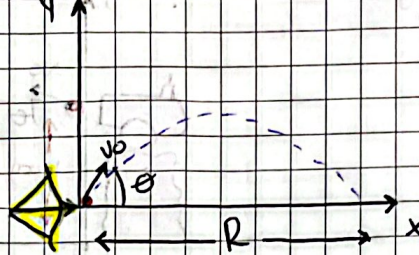
$$\theta = 35^\circ$$

$$y_0 = 0 \text{ [m]}$$

$$g = 9.8 \text{ [m/s}^2\text{]}$$

$$R = ?$$

Gráfico.



Modelo Matemático

$$R = \frac{V_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Solución

$$R = \frac{28^2 \sin 70^\circ}{9.8}$$

$$R = \frac{784(0.94)}{9.8}$$

$$R = \frac{736.16}{9.8}$$

$$R = 75.12 \text{ [m]}$$

6) Desde la azotea de un edificio de 50m de altura se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad de 12 m/s

Datos

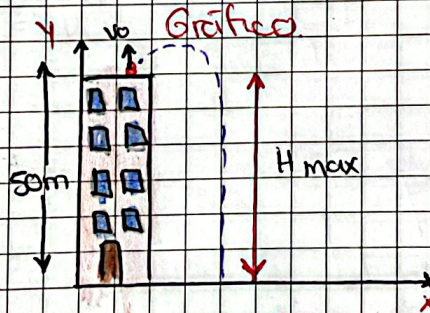
$$V_0 = 12 \text{ [m/s]}$$

$$y_0 = 50 \text{ [m]}$$

$$H_{\max} = ?$$

$$t = ?$$

Gráfico.



Modelo Matemático

$$y(t) = y_0 + V_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

Solución

$$H_{\max} = y_0 + \frac{V_0^2}{2g}$$

$$H_{\max} = 50 + \frac{12^2}{19.6}$$

$$H_{\max} = 50 + \frac{144}{19.6}$$

$$H_{\max} = 57.35 \text{ [m]}$$

$$0 = 50 + 12t - 4.9t^2$$

$$4.9t^2 - 12t - 50 = 0$$

$$t = \frac{12 \pm \sqrt{144 + 980}}{9.8}$$

$$t = \frac{12 + 33.53}{9.8}$$

$$t = 4.65 \text{ [s]}$$